Ordre d'implémentation des modules NEWTON

Pourquoi ne pas commencer par Sir Izaac et Vector ?

Projet NEWTON | Analyse comparative des approches de priorisation

Mars 2026

Deux approches possibles

APPROCHE A — Sir Izaac + Vector d'abord

1. **Pipeline Data Quality**
   Fondation
2. **Sir Izaac + Vector**
   Chatbot + Graphiques
3. **Sherlock + Optica**
   Détection + Alertes
4. **Gravity + Calculus**
   Prédiction + Économies
5. **Hannah**
   Pilotage

- ✕ Chatbot sans intelligence derrière (pas de détection, pas de prédiction)
- ✕ Première impression "gadget" auprès des utilisateurs
- ✕ Coût API LLM sans valeur ajoutée réelle
- ✕ Perte de confiance difficile à rattraper

APPROCHE RECOMMANDÉE

APPROCHE B — Sherlock/Optica/Gravity d'abord

1. **Pipeline Data Quality**
   Fondation
2. **Sherlock + Optica + Gravity**
   Détection + Alertes + Prédiction
3. **Sir Izaac V1 + Calculus + Vector**
   Chatbot complet + Économies + Graphiques
4. **Britannica + API sortante**
   GED + API
5. **Hannah**
   Pilotage

- ✓ Valeur immédiate : alertes et détection dès la mise en service
- ✓ Sir Izaac arrive avec de vrais outils à appeler
- ✓ Première impression forte et crédible
- ✓ Confiance progressive des utilisateurs

Le problème fondamental : la chaîne de dépendances

Quand un utilisateur demande au chatbot : « Pourquoi ma consommation a augmenté en février ? »

Sir Izaac
Comprend la question
(LLM + function calling)

→ appelle

Sherlock
Identifie l'anomalie
(Isolation Forest, ML)

→

Gravity
Compare avec la
prédiction (Prophet)

→ appelle

Calculus
Chiffre l'impact
(en € et kWh)

→

Vector
Affiche le graphique
(Plotly/Chart.js)

Sans Sherlock, Gravity et Calculus derrière lui, Sir Izaac ne peut répondre à aucune de ces questions. Il devient un simple outil de consultation de données.

Sir Izaac SANS Sherlock/Gravity/Calculus

- "Pourquoi ma conso a augmenté ?" → Ne sait pas
- "Combien vais-je consommer le mois prochain ?" → Ne sait pas
- "Combien j'ai économisé ?" → Ne sait pas
- "Montre-moi ma conso" → Graphique basique (= SELECT + Plotly)

Sir Izaac AVEC Sherlock/Gravity/Calculus

- "Pourquoi ?" → Sherlock a détecté une surconsommation de +23%
- "Combien le mois prochain ?" → Gravity prédit 12 450 kWh
- "Combien économisé ?" → Calculus: 2 340 € depuis janvier
- "Montre-moi" → Vector affiche le graphique contextuel complet

Le bon compromis : Sir Izaac V0 en parallèle

Phase 0-1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
Data Quality	**Sherlock + Optica**	**Gravity + Calculus**	**Sir Izaac V1 + Vector**
Fondation	Détection + Alertes	Prédiction + Économies	Chatbot complet

Sir Izaac V0 (en parallèle) — FAQ, support logiciel, navigation guidée — **ne dépend pas du ML**

Valeur immédiate

Sherlock/Optica produisent des alertes automatiques dès la mise en service. L'energy manager voit la valeur de l'IA immédiatement, sans chatbot.

Confiance progressive

Les utilisateurs apprennent à faire confiance aux détections. Quand Sir Izaac V1 arrive, il s'appuie sur des modules déjà validés et crédibles.

Effet "wow" maximal

Sir Izaac V1 arrive capable de détecter, prédire, chiffrer et afficher. L'utilisateur découvre un assistant complet dès le premier jour — pas un prototype limité.

En résumé

Données propres
Data Quality

→

Signal intelligent
Sherlock + Optica

→

Prédictions fiables
Gravity

→

Chatbot complet
Sir Izaac V1

→

Visualisation contextuelle
Vector

Chaque brique ajoutée s'appuie sur des fondations solides.
L'ordre retenu garantit que la première impression utilisateur est positive, et que le chatbot, quand il arrive, est réellement intelligent — pas juste conversationnel.

L'idée de commencer par le chatbot est naturelle : c'est ce que l'utilisateur voit.
Mais un chatbot intelligent n'est intelligent que grâce à ce qu'il appelle derrière lui.
Sans signal, sans prédiction, sans chiffrage — Sir Izaac n'a rien d'intelligent à dire.